

EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen ACDB 参数修改及 导入说明

LTE Standard 模块系列

版本：EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_ACDB 参数修改及导入说明
_V1.0

日期：2020-07-30

状态：受控文件

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-07-30	权良民/ 崔德兵	初始版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	4
图片索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
2 ACDB 及 QACT 概览	7
2.1. ACDB	7
2.2. QACT	7
3 修改并保存 ACDB 文件	8
3.1. 离线校准模式	8
3.1.1. 导出 ACDB 文件至本地	8
3.1.2. 修改并保存本地 ACDB 文件	10
3.2. 在线校准模式	14
3.2.1. Linux 端内存中修改 ACDB 参数	14
3.2.2. DSP 模式校准模块	14
4 导入 ACDB 文件	16
4.1. 解压 SDK 并配置编译环境	16
4.2. 拷贝 ACDB 文件至文件系统	17
4.3. 编译文件系统	18
5 附录 A 参考文档及术语缩写	19

表格索引

表 1: 适用模块	6
表 2: 参考文档	19
表 3: 术语缩写	19

图片索引

图 1: ACDB 文件	7
图 2: QACT 在线连接.....	8
图 3: 保存 ACDB 文件	9
图 4: 离线打开 ACDB 文件.....	10
图 5: Audio Use Case	11
图 6: Device Use Case	11
图 7: HANDSET_SPKR	11
图 8: 设置 CODEC_GAIN	12
图 9: 设置 CODEC_GAIN	13
图 10: 保存 ACDB 文件	13
图 11: 进入 DSP 校准模式	14
图 12: 调整 ACDB 参数位置.....	15
图 13: 解压 SDK.....	16
图 14: 配置编译环境.....	16
图 15: ACDB 文件	17
图 16: 修改权限	17
图 17: 编译文件系统.....	18
图 18: 文件系统文件.....	18

1 引言

移远通信LTE Standard EC2x&EG9x&EG25-G系列模块支持QuecOpen®方案。本文档主要介绍在QuecOpen®方案下，如何修改、保存ACDB（Audio Calibration Database，即音频校准数据库）参数，并通过SDK包将修改后的ACDB文件导入至模块文件系统。

1.1. 适用模块

表 1：适用模块

模块系列	模块
EC2x 系列	EC25 系列
	EC21 系列
	EC20 R2.1
	EC20-CN
EG9x 系列	EG95 系列
	EG91 系列
EG25-G	EG25-G

2 ACDB 及 QACT 概览

2.1. ACDB

ACDB 用于调整 ADSP 音频参数。目前可供使用的 ACDB 文件共 7 个，如下图所示；图中的 *workspaceFile.qwsp* 是工程文件，供 QACT 工具打开 ACDB 文件使用。

名称	修改日期	类型	大小
 Bluetooth_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	2 KB
 General_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	5 KB
 Global_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	5 KB
 Handset_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	83 KB
 Hdmi_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	2 KB
 Headset_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	61 KB
 Speaker_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	71 KB
 workspaceFile.qwsp	2018/1/30 14:00	QWSP 文件	4 KB

图 1: ACDB 文件

2.2. QACT

QACT 是由 Qualcomm 提供的一款音频参数调整工具，用于校准 ACDB 参数。

备注

ACDB 文件在 *alsaucm_test* 进程中加载到内存。若未启用该进程，则 QACT 工具无法支持在线校准模式。

3 修改并保存 ACDB 文件

QACT 支持离线校准模式和在线校准模式。离线校准模式，即导出 ACDB 文件至本地后，使用 QACT 打开文件，离线修改并保存 ACDB 参数。在线校准模式支持两种方式调整 ACDB 参数：一种是在 DSP 模式下校准模块，可实时调整 ACDB 参数（目前仅在语音通话下可用）；另一种是修改 Linux 端内存中 ACDB 参数，调整参数后需使用 **AT+QAUDMOD** 命令切换至相应的音频模式，参数修改才会生效。在线校准模式下，由于模块重启后，参数配置不生效，因此，修改的 ACDB 参数需要保存。本章节主要介绍在离线校准模式和在线校准模式下如何修改并保存 ACDB 参数。有关 **AT+QAUDMOD** 命令详细信息，请参考文档[文档 \[1\]](#)。

3.1. 离线校准模式

3.1.1. 导出 ACDB 文件至本地

离线校准模式下，ACDB 文件在模块内，需将 ACDB 文件从模块导出并保存至本地。步骤如下：

1. 启动设备，打开 QPST，加载 DM 口，再打开 QACT 工具，点击“Connect To Device”连接到设备，如下图所示。



图 2：QACT 在线连接

2. 连接到设备后，点击左上角的“另存为”按钮，将出现保存 ACDB 文件的界面，如下图所示。选择保存路径后，点击“OK”即可将 ACDB 文件及工程文件保存到本地。

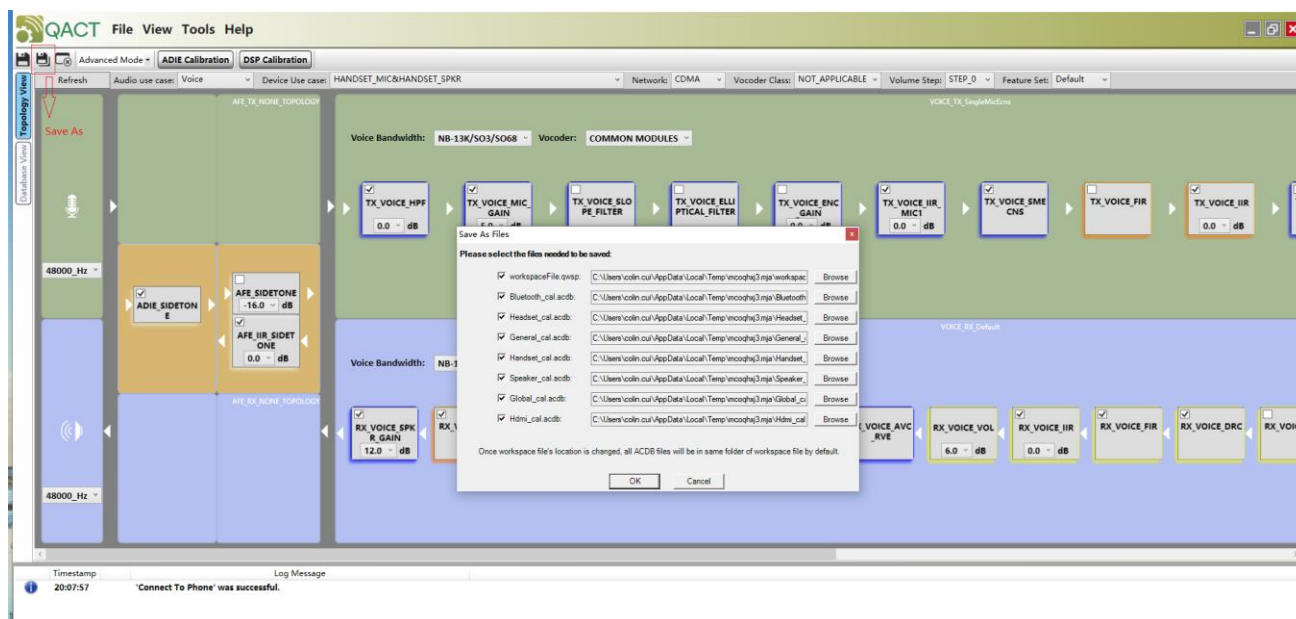


图 3：保存 ACDB 文件

3.1.2. 修改并保存本地 ACDB 文件

ACDB 文件从模块导出并保存至本地后，需修改并保存本地的 ACDB 文件。具体步骤如下：

1. 重新打开 QACT 工具，选择离线校准模式，并选择本地的 *workspaceFile.qwsp* 文件，如下图所示。

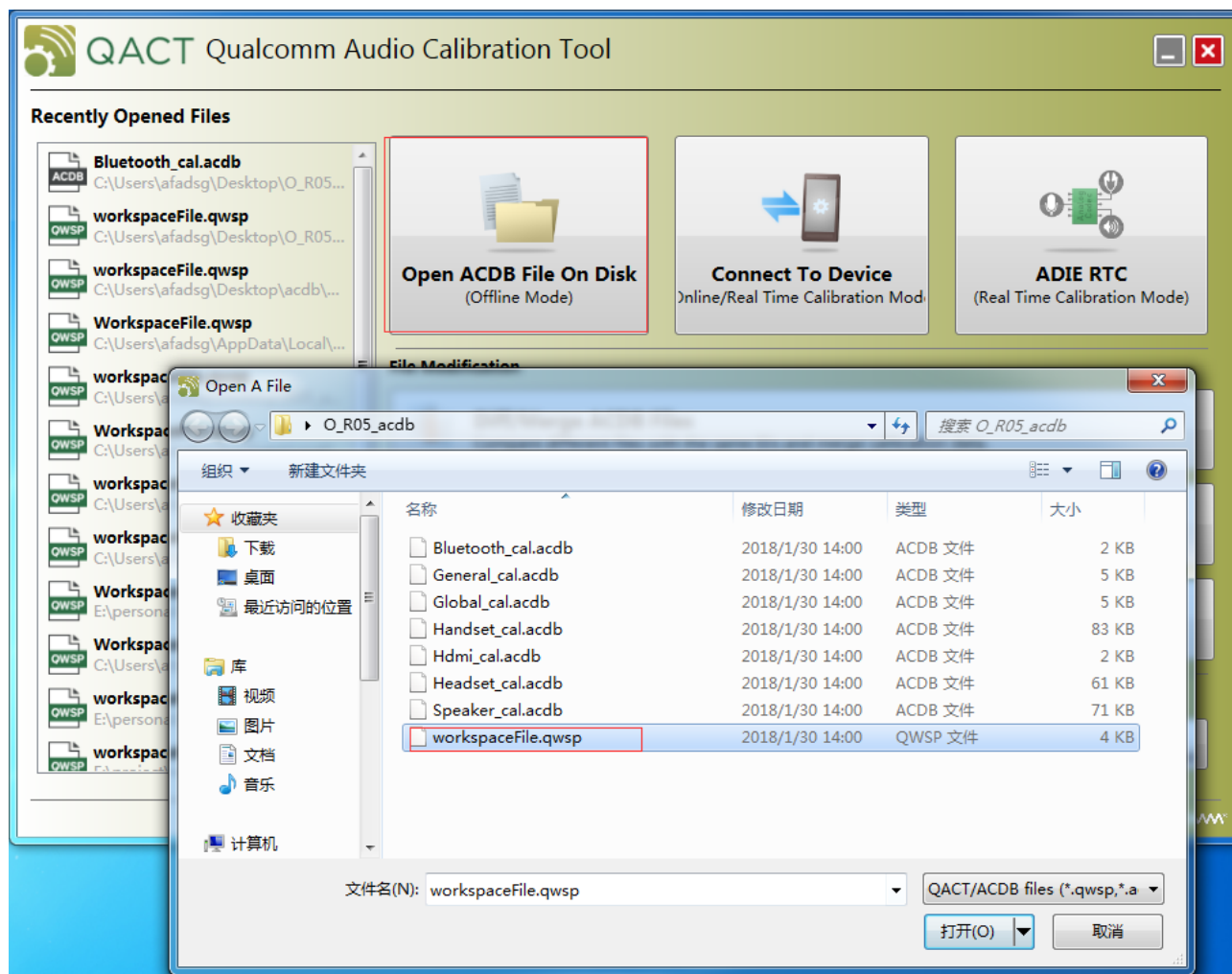


图 4：离线打开 ACDB 文件

2. QACT 工具左上角的“Audio use case”下有 3 个选项：Audio Recording、Audio Playback 和 Voice，如下图 5 所示。例如，对讲机主要使用的是 Audio Recording 和 Audio Playback。下图 6 为与“Audio use case”对应的“Device use case”下的选项，根据当前的音频模式（即通过 **AT+QAUDMOD** 设置）选择相应的“Device use case”。以 Audio Playback 为例，若 **AT+QAUDMOD** 设置为 0，“Device use case”则应选择“HANDSET_SPKR”，如下图 7 所示。

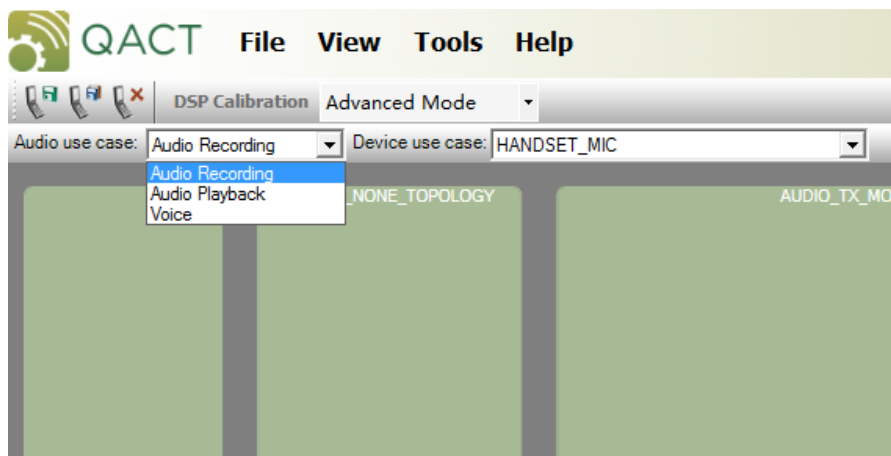


图 5: Audio Use Case

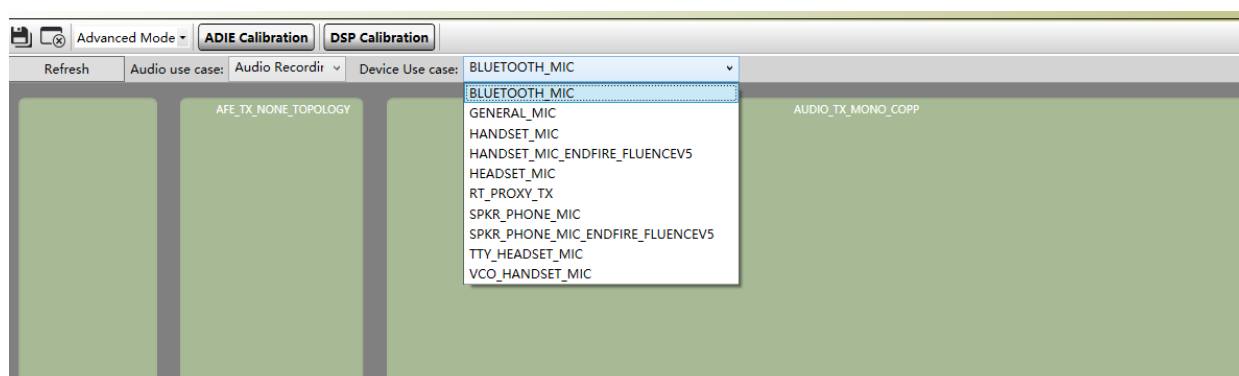


图 6: Device Use Case

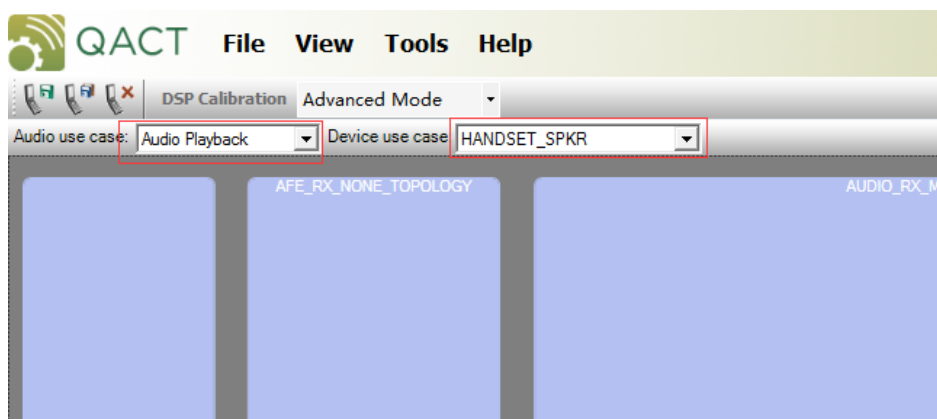


图 7: HANDSET_SPKR

3. 修改相应模式下各个模块参数。以 HANDSET_SPKR 下的 CODEC_GAIN 为例，可通过两种方式修改该模块的 ACDB 参数值：一是在下 **图 8** 所示的下拉框中直接修改 CODEC_GAIN 值；二是点击“Connect To Device”连接到设备，进入界面，然后双击对应的模块，在下 **图 9** 所示红框中修改 CODEC_GAIN 值，然后点击“Set to ACDB”。修改完成后如下 **图 10** 所示点击左上角的“保存”或“另存为”按钮保存 ACDB 文件。

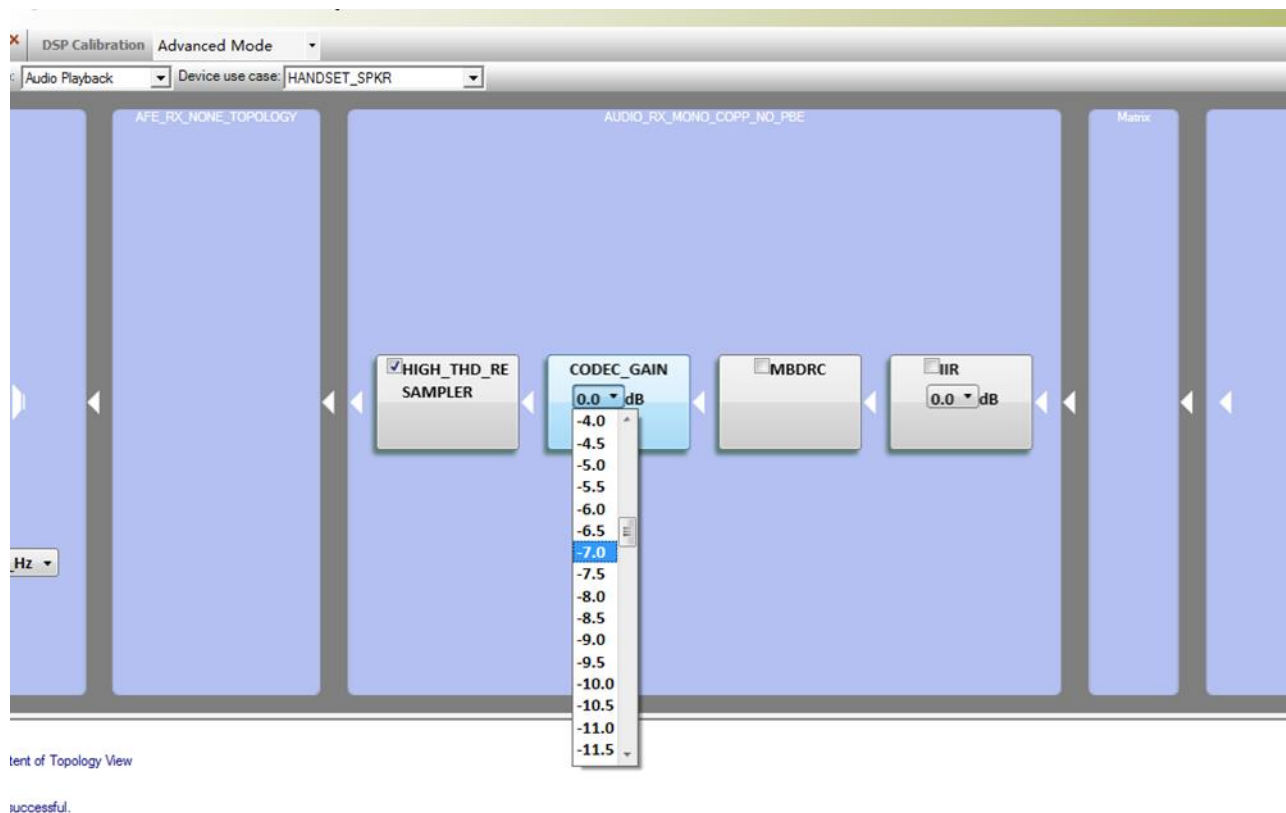


图 8：设置 CODEC_GAIN

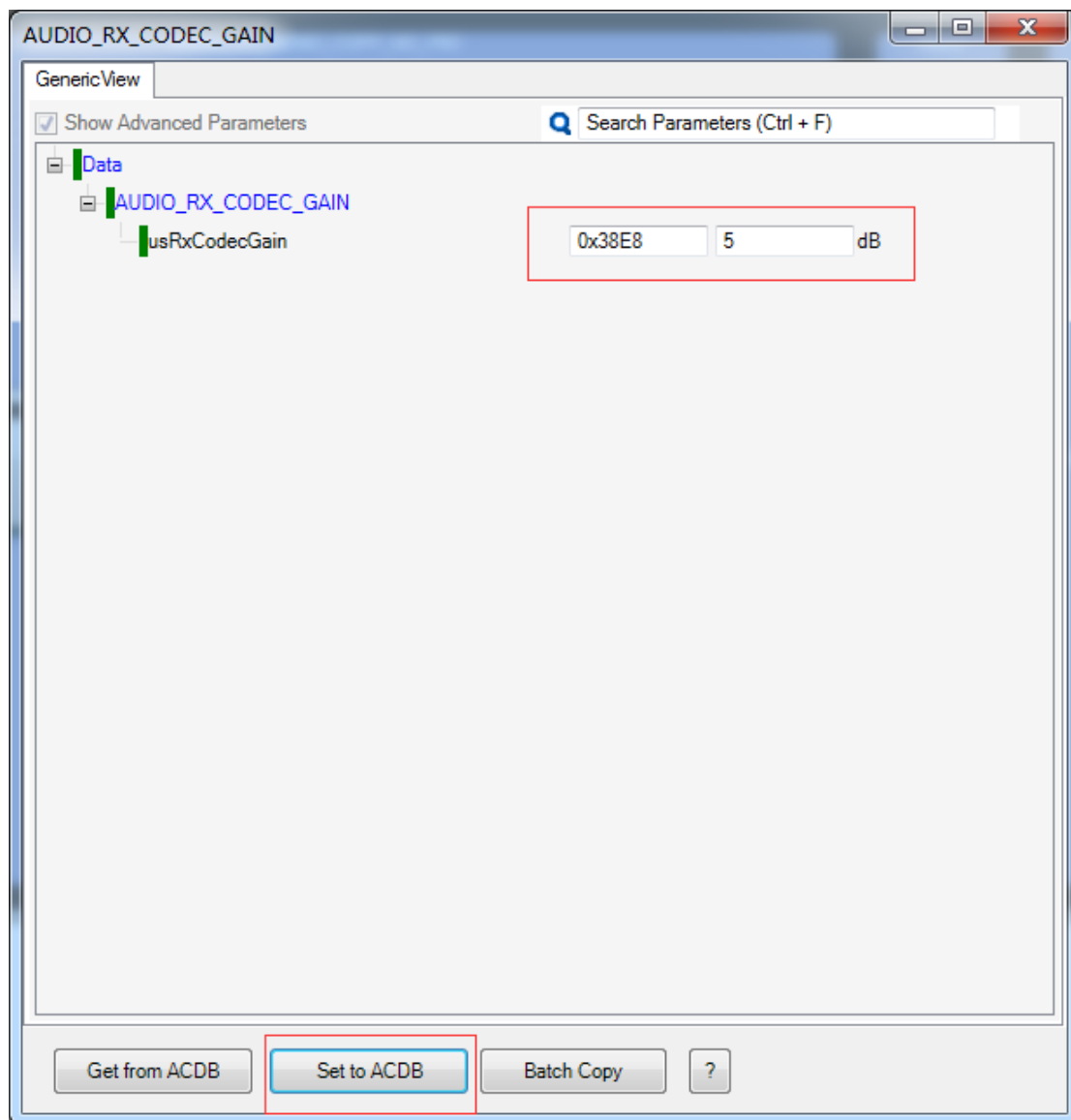


图 9：设置 CODEC_GAIN



图 10：保存 ACDB 文件

3.2. 在线校准模式

3.2.1. Linux 端内存中修改 ACDB 参数

在线校准模式下，直接修改模块内的 ACDB 参数，然后保存到本地。步骤如下：

1. 启动设备，打开 QPST，加载 DM 口，再打开 QACT 工具，点击“Connect To Device”连接设备。
2. 重复第 3.1.2 章的第 2 步和第 3 步。
3. 修改完成后如上 图 10 所示点击 QACT 左上角的“另存为”按钮，保存 ACDB 文件到本地。

3.2.2. DSP 模式校准模块

点击下图中“DSP Calibration”，进入 DSP 校准模式，即可实时调整 ACDB 参数。

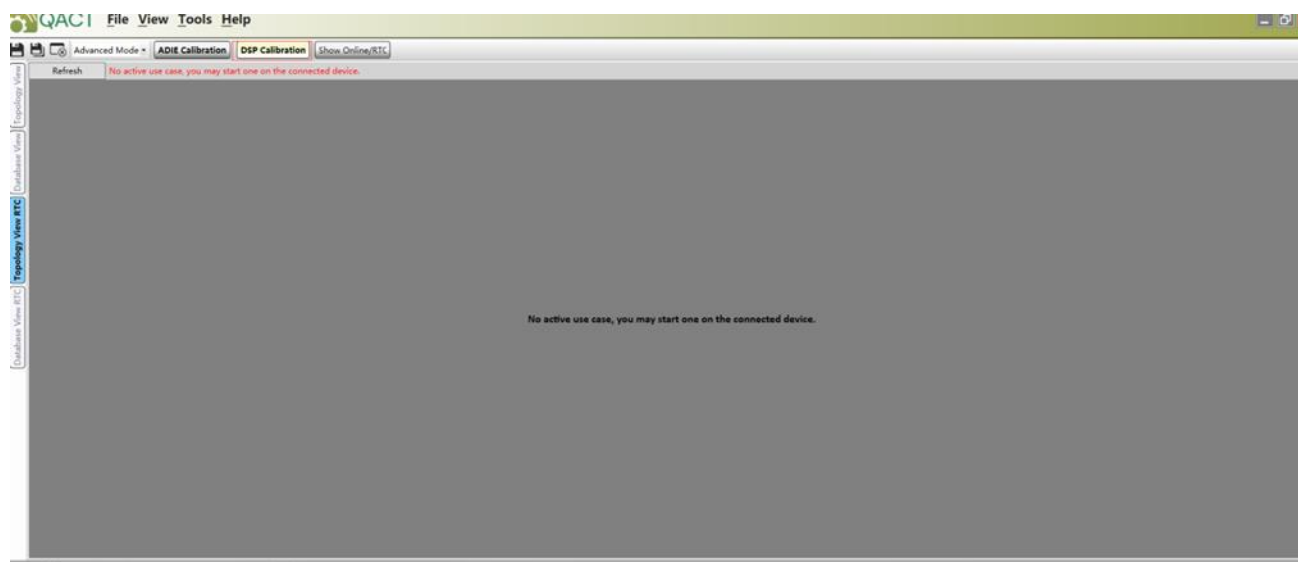


图 11: 进入 DSP 校准模式

使用 DSP 校准模式时，需要注意以下几点：

1. 在 DPS 模式下调整 ACDB 参数，会使当前的通话效果立即发生相应变化，调试到一个合适的值之后，记录下该参数值。

2. 由于在 DPS 模式下调试的参数不会保存，通话挂断后参数立即丢失，再次拨通电话时将恢复默认值，因此需要使用“Batch Copy To ACDB”功能将调试的参数复制到对应的 ACDB 文件，如下图所示。

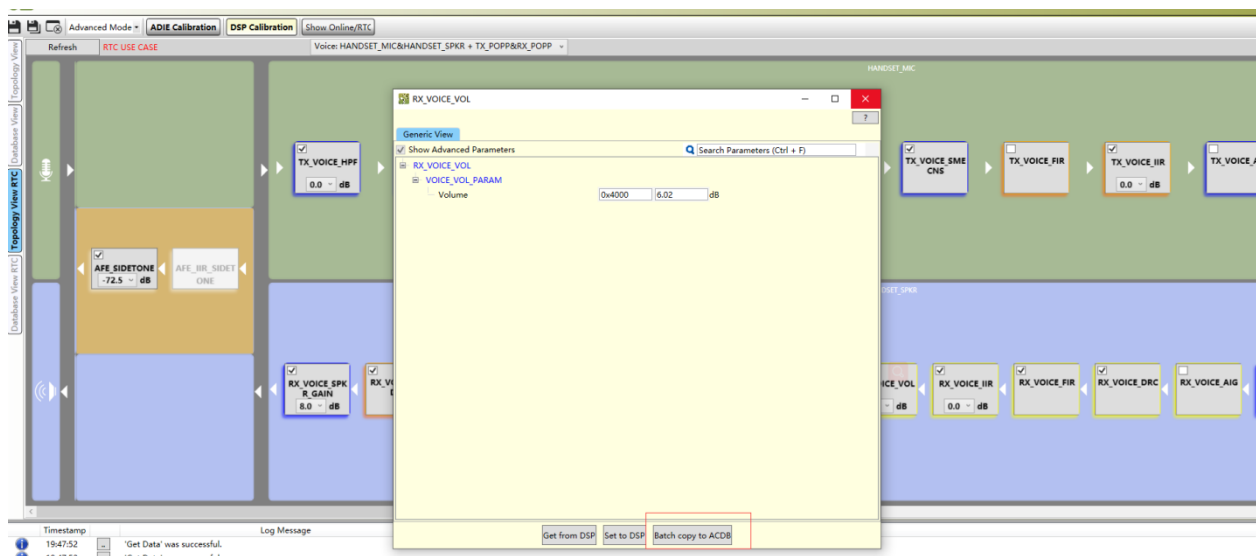


图 12：调整 ACDB 参数位置

3. 只有在通话状态下，进入 DSP 模式才能看到加载的 ACDB 信息，在非通话状态下则无法查看任何相关信息。

4 导入 ACDB 文件

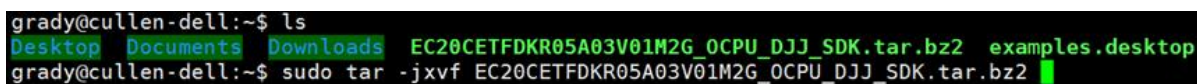
本章节介绍了如何将 ACDB 文件导入至模块的文件系统。

4.1. 解压 SDK 并配置编译环境

1. 将 SDK 包拷贝到 Linux 端执行如下命令进行解压：

```
sudo tar -jxvf EC20CETFDKR05A03V01M2G_OCPU_DJJ_SDK.tar.bz2
```

如下图所示：



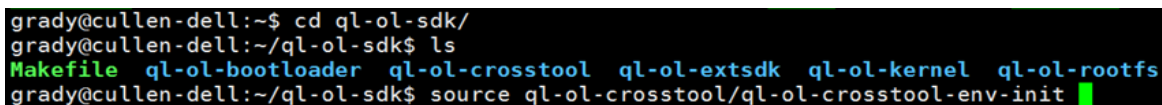
```
grady@cullen-dell:~$ ls
Desktop Documents Downloads EC20CETFDKR05A03V01M2G_OCPU_DJJ_SDK.tar.bz2 examples.desktop
grady@cullen-dell:~$ sudo tar -jxvf EC20CETFDKR05A03V01M2G_OCPU_DJJ_SDK.tar.bz2
```

图 13: 解压 SDK

2. 解压后进入 `/ql-ol-sdk` 目录，执行如下命令配置编译环境：

```
source ql-ol-crosstool/ql-ol-crosstool-env-init
```

如下图所示：



```
grady@cullen-dell:~$ cd ql-ol-sdk/
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk$ ls
Makefile ql-ol-bootloader ql-ol-crosstool ql-ol-extsdk ql-ol-kernel ql-ol-rootfs
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk$ source ql-ol-crosstool/ql-ol-crosstool-env-init
```

图 14: 配置编译环境

4.2. 拷贝 ACDB 文件至文件系统

ACDB 文件在模块文件系统的/etc 目录下，如下图所示：

```
network workspaceFile.qwsp
/etc # ls -l *.acdb
-rwxr-xr-x 1 root root 26410 Jul 18 2020 Bluetooth_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 root root 31270 Jul 18 2020 General_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 root root 4440 Jul 18 2020 Global_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 root root 86344 Jul 18 2020 Handset_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 root root 1066 Jul 18 2020 Hdmi_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 root root 61153 Jul 18 2020 Headset_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 root root 72502 Jul 18 2020 Speaker_cal.acdb
/etc #
```

图 15: ACDB 文件

将/sdk/ql-ol-sdk/ql-ol-rootfs/etc 路径下的 ACDB 文件全部删除，将修改完成的 ACDB 文件拷贝到此路径下（不拷贝 workspaceFile.qwsp 文件，该文件为工程文件，模块无需使用），执行如下命令修改权限：

```
sudo chown -R xxx:xxx *.acdb
sudo chmod 777 ./*.acdb
```

如下图所示：

```
group- login_defs quectel
colin@q-PowerEdge-R730:~/sdk/ql-ol-sdk/ql-ol-rootfs/etc$ ls -l *.acdb
-rwxr-xr-x 1 colin colin 26410 6月 3 17:19 Bluetooth_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 colin colin 31270 6月 3 17:19 General_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 colin colin 4440 6月 3 17:19 Global_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 colin colin 86344 6月 3 17:19 Handset_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 colin colin 1066 6月 3 17:19 Hdmi_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 colin colin 61153 6月 3 17:19 Headset_cal.acdb
-rwxr-xr-x 1 colin colin 72502 6月 3 17:19 Speaker_cal.acdb
colin@q-PowerEdge-R730:~/sdk/ql-ol-sdk/ql-ol-rootfs/etc$
```

图 16: 修改权限

4.3. 编译文件系统

在`/ql-ol-sdk` 目录下执行如下命令编译文件系统：

```
make rootfs
```

如下图所示：

```
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk$ make rootfs
cd /home/grady/ql-ol-sdk ; chmod +x ./ql-ol-extsdk/tools/quectel_ubi/* ; ./ql-ol-extsdk/tools/quectel_ubi/mkfs.ubifs -r q
l-ol-rootfs -o mdm9607-perf-sysfs.ubifs -m 2048 -e 126976 -c 4292 -F ; \
./ql-ol-extsdk/tools/quectel_ubi/ubinize -o mdm9607-perf-sysfs.ubi -m 2048 -p 128KiB -s 2048 ql-ol-extsdk/tools/
quectel_ubi/ubinize.cfg ; \
mv mdm9607-perf-sysfs.ubifs mdm9607-perf-sysfs.ubi target/
ubinize: volume size was not specified in section "ubifs", assume minimum to fit image "/mdm9607-perf-sysfs.ubifs"299663
36 bytes (28.6 MiB)
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk$
```

图 17：编译文件系统

编译完成后将生成 `target` 文件夹，新的文件系统文件位于该文件夹下，如下图所示：

```
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk$ ls
Makefile ql-ol-bootloader ql-ol-crosstool ql-ol-extsdk ql-ol-kernel ql-ol-rootfs target
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk$ cd target/
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk/target$ ls
mdm9607-perf-sysfs.ubi mdm9607-perf-sysfs.ubifs
```

图 18：文件系统文件

将 `mdm9607-perf-sysfs.ubi` 文件烧录到 `system` 分区，烧录完成后重启模块，新的 ACDB 文件将被导入至模块的文件系统。

5 附录 A 参考文档及术语缩写

表 2：参考文档

序号	文件名称	备注
[1]	Quectel_EC2x&EG9x&EG2xG&EM05_Series_AT_Commands_Manual	EC2x&EG9x&EG2xG&EM05 AT 命令手册

表 3：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ACDB	Audio Calibration Database	音频校准数据库
ADSP	Advanced Digital Signal Processor	高级数字信号处理
DM	Device Manager	设备管理
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理
RTC	Real Time Clock	实时时钟
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
QACT	Qualcomm Audio Calibration Tool	高通音频校准工具
QPST	Qualcomm Product Support Tool	高通产品支持工具